

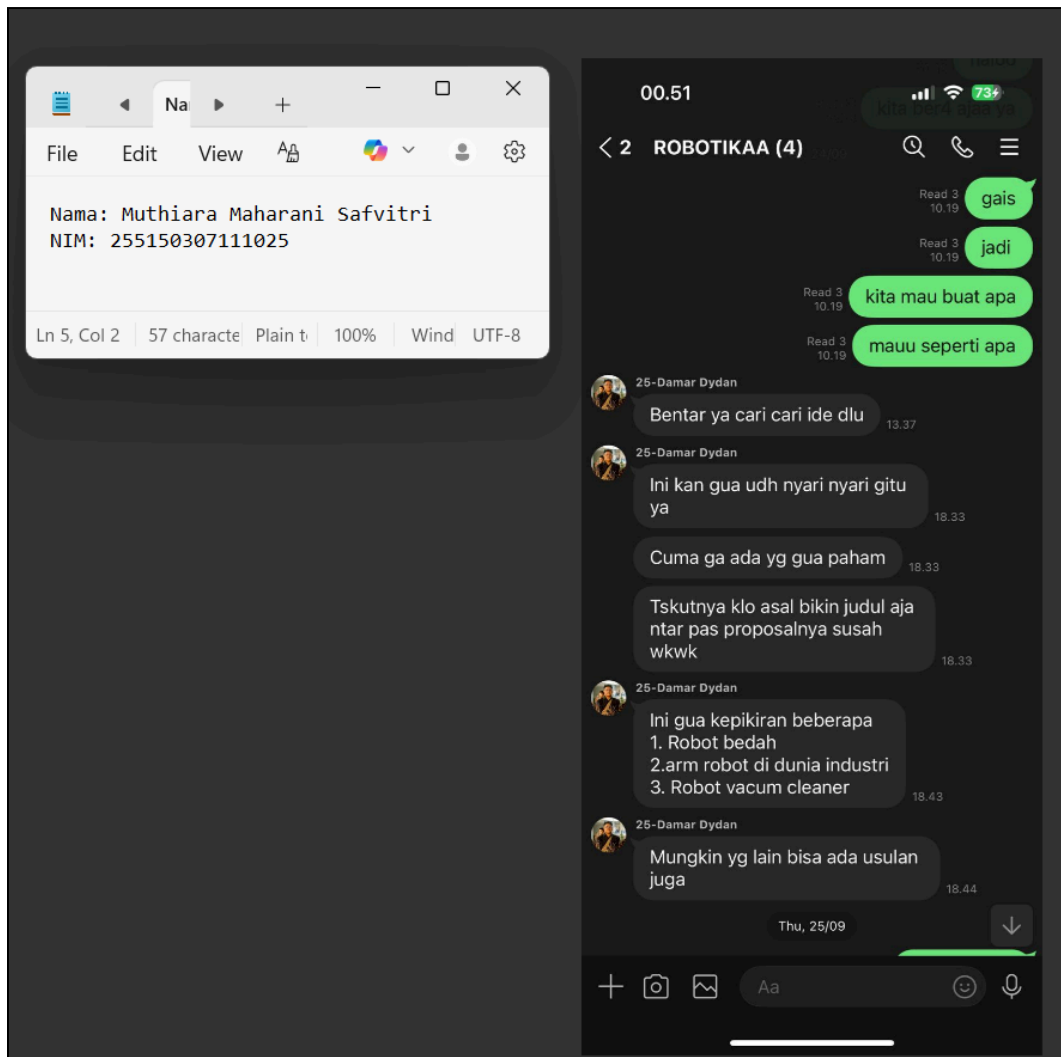
Tahapan Perancangan INFRAMES

Nama : Muthiara Maharani Safvitri

NIM : 255150307111025

Program Studi : Teknik Komputer

1. Menentukan tema Inframes

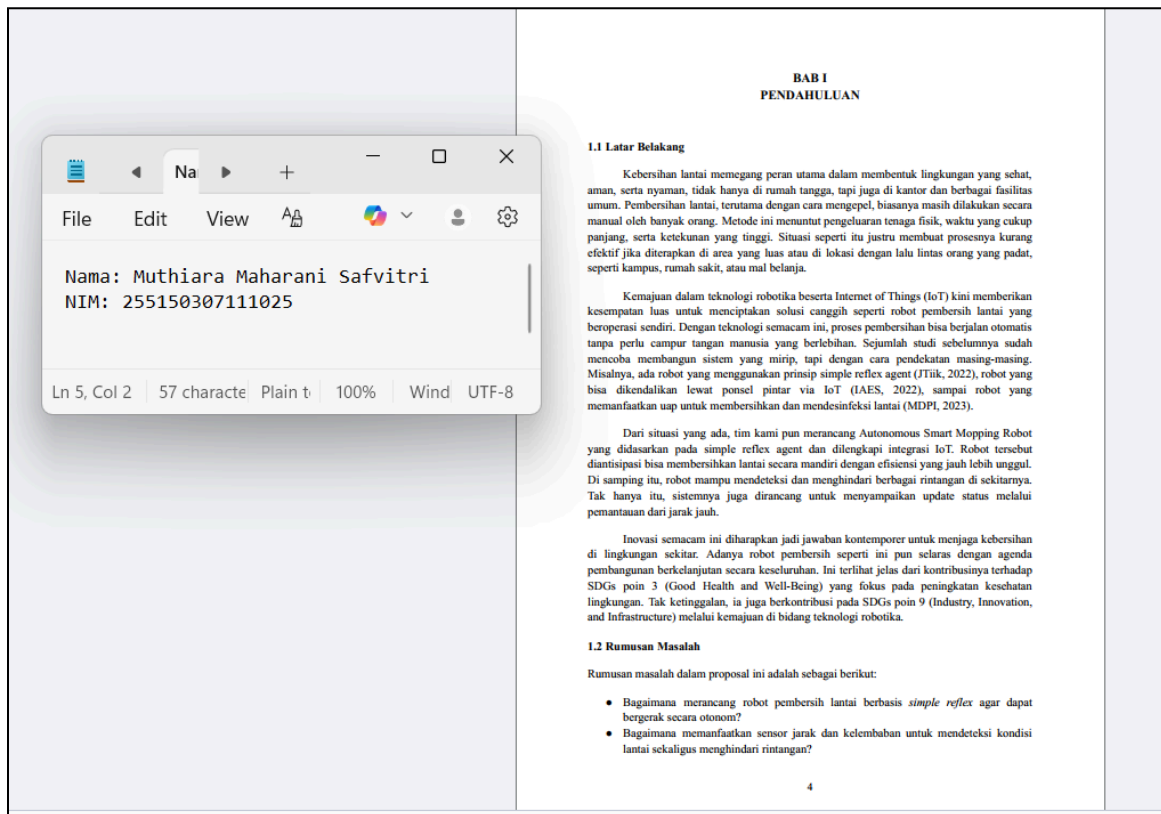


Penjelasan

Pada tahap pertama, kelompok kami melakukan diskusi melalui grup chat untuk menentukan tema proyek yang akan dikerjakan. Kami saling bertukar pendapat dan mengusulkan beberapa ide seperti robot bedah, arm robot di dunia industri, dan robot vacuum cleaner. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, akhirnya kami sepakat memilih tema “Autonomous

Smart Mopping Robot berbasis Simple Reflex Agent dengan integrasi IoT” sebagai fokus utama proyek.

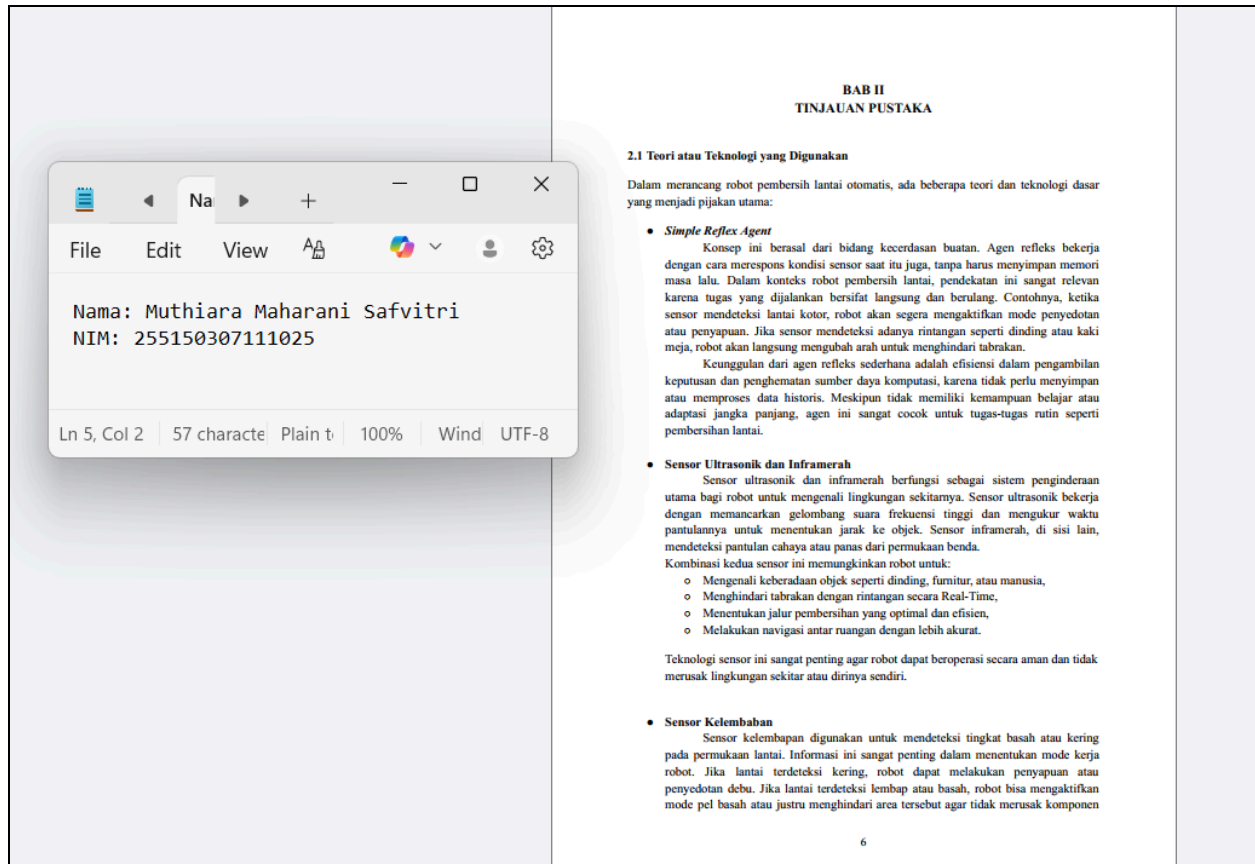
2. Langkah kedua Menyusun Bab I (Pendahuluan)



Penjelasan

Setelah menentukan tema proyek, langkah berikutnya adalah menyusun Bab I yang berisi pendahuluan. Pada tahap ini, kelompok kami mulai menulis latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari proyek yang telah dipilih. Isi Bab I menjelaskan alasan mengapa topik ini penting untuk dikembangkan serta manfaat yang diharapkan dari pembuatan robot tersebut. Proses penulisan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan hasil diskusi yang sudah disepakati sebelumnya.

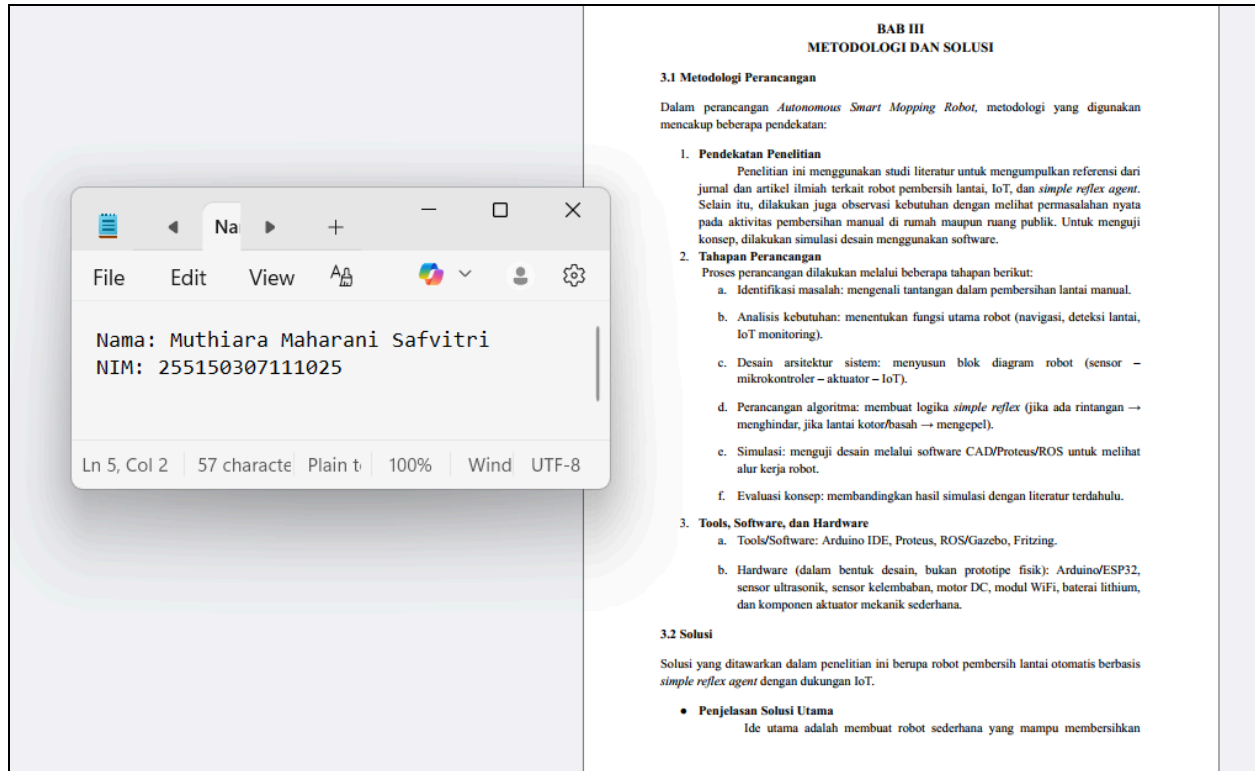
3. Langkah ketiga Menyusun Bab II (Tinjauan Pustaka)



Penjelasan

Pada langkah ketiga, kelompok kami mulai menyusun Bab II yang berisi tinjauan pustaka. Tahap ini dilakukan dengan mencari dan mempelajari berbagai referensi dari jurnal maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan robotika, Internet of Things (IoT), dan konsep simple reflex agent. Kami membahas teori dan teknologi yang digunakan, seperti sensor ultrasonik, sensor kelembapan, dan mikrokontroler yang menjadi komponen utama dalam perancangan robot. Selain itu, kami juga meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa untuk dijadikan bahan pembandingan dan acuan pengembangan ide. Dari hasil kajian tersebut, kelompok kami memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang konsep yang akan diterapkan dalam proyek robot ini.

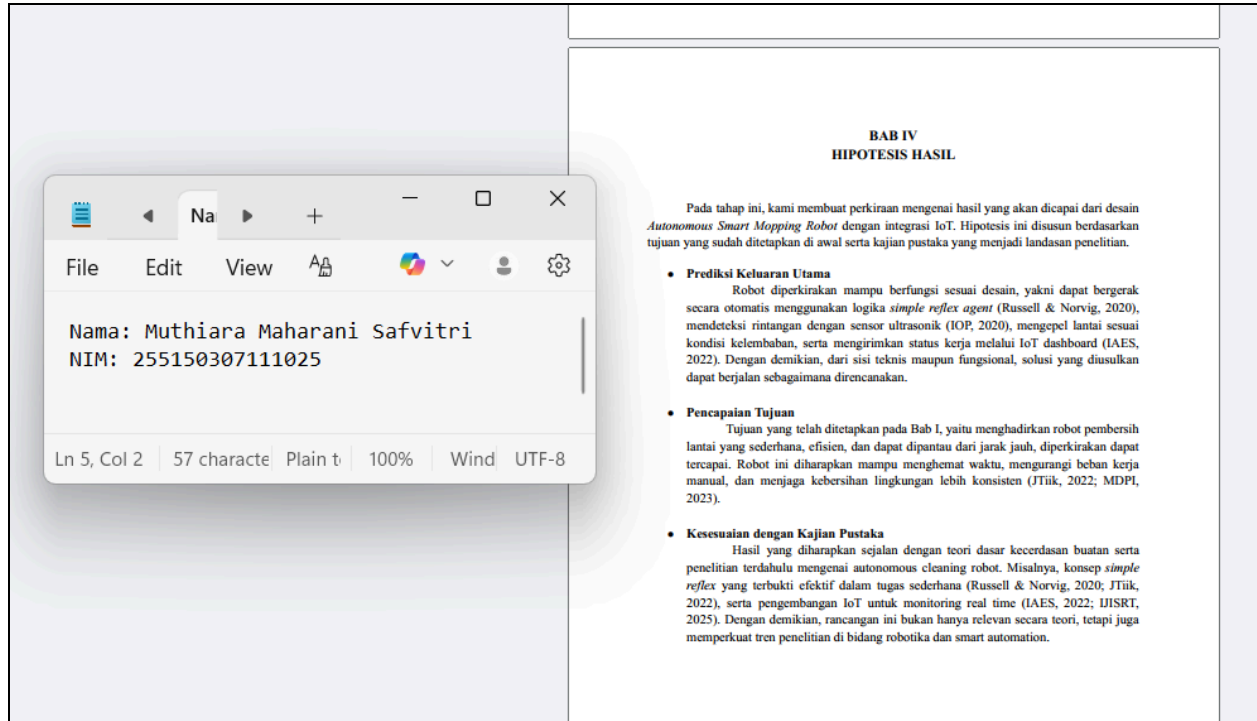
4. Langkah keempat Menyusun Bab III (Metodologi dan Solusi)



Penjelasan

Pada langkah keempat, kelompok kami menyusun Bab III yang berisi metodologi perancangan dan solusi dari proyek yang dibuat. Pada tahap ini, kami menjelaskan proses dan tahapan yang dilakukan mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, hingga perancangan sistem robot. Kami juga menuliskan tools dan perangkat yang digunakan, seperti Arduino IDE, sensor ultrasonik, sensor kelembapan, serta modul IoT. Selain itu, bagian ini menjelaskan cara kerja solusi yang diusulkan, yaitu bagaimana robot dapat bergerak secara otomatis dengan mendeteksi kondisi lantai dan rintangan di sekitarnya. Melalui penulisan Bab III ini, kami berusaha menampilkan alur perancangan yang runtut dan menggambarkan bagaimana sistem robot dapat berfungsi sesuai tujuan yang telah direncanakan.

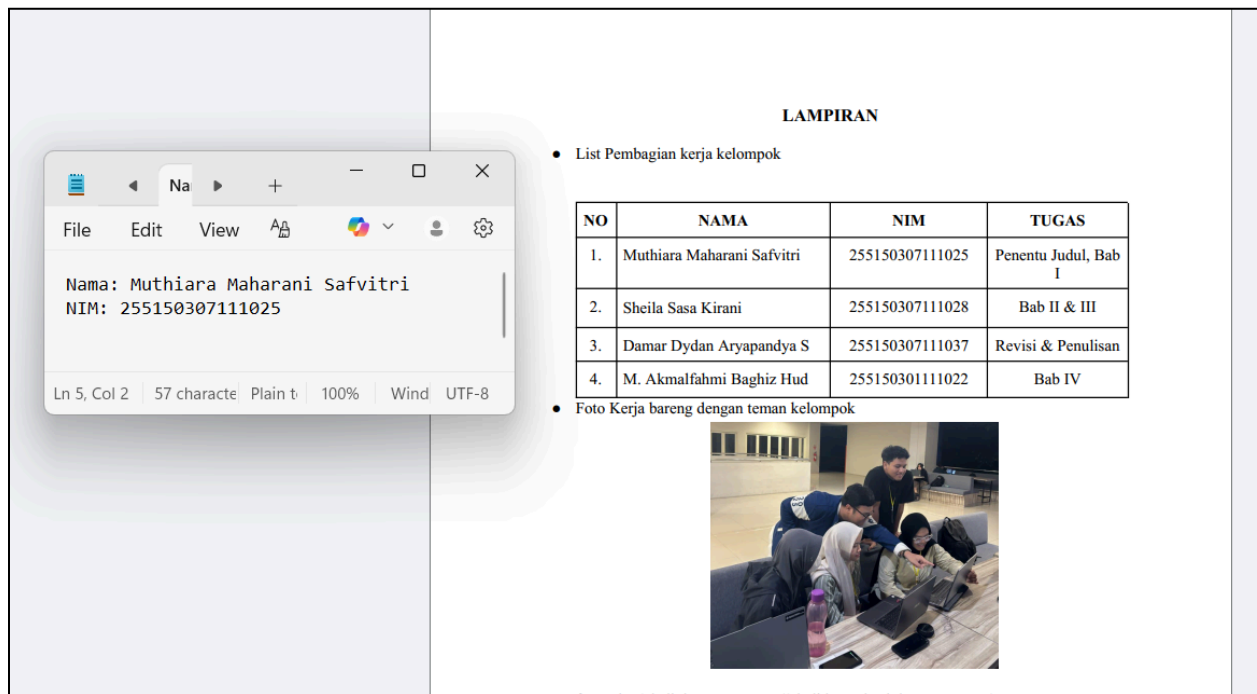
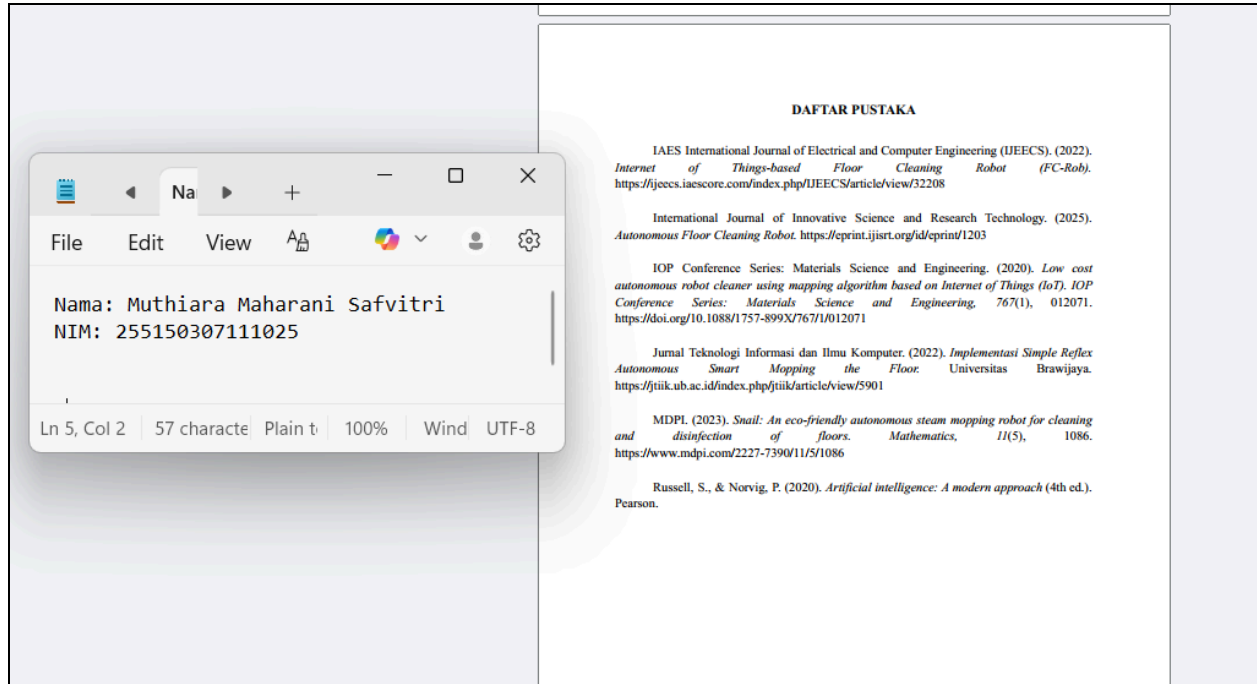
5. Langkah kelima Menyusun Bab IV (Hipotesis Hasil)



Penjelasan

Pada langkah kelima, kelompok kami menyusun Bab IV yang berisi hipotesis hasil dari rancangan proyek yang telah dibuat. Pada bagian ini, kami menuliskan perkiraan hasil yang akan dicapai dari desain Autonomous Smart Mopping Robot berbasis Simple Reflex Agent dengan integrasi IoT. Kami memprediksi bahwa robot akan mampu bergerak secara otomatis, mendeteksi rintangan menggunakan sensor ultrasonik, mengepel lantai sesuai kondisi kelembaban, serta mengirimkan data ke dashboard melalui koneksi IoT. Penulisan bab ini juga disesuaikan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa hipotesis yang dibuat masuk akal dan relevan dengan tujuan proyek. Melalui tahap ini, kami dapat memperkirakan bagaimana rancangan robot dapat bekerja sesuai konsep yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

6. Langkah keenam: Menyusun Daftar Pustaka dan Lampiran

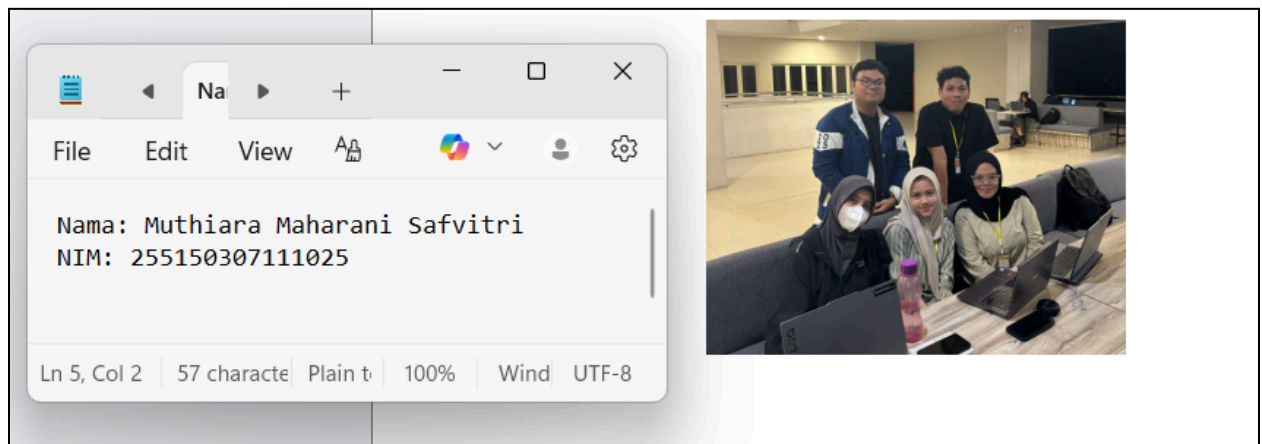


Penjelasan

Pada langkah keenam, kelompok kami menyusun bagian daftar pustaka dan lampiran sebagai tahap akhir dalam pembuatan proposal. Pada bagian daftar pustaka, kami mencantumkan seluruh referensi yang digunakan selama proses penulisan, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan robotika serta Internet of Things. Penyusunan daftar pustaka dilakukan dengan

memperhatikan format penulisan yang benar agar terlihat rapi dan terstruktur. Sementara itu, pada bagian lampiran kami menambahkan data tambahan seperti pembagian tugas anggota kelompok, foto kegiatan kerja bersama, dan dokumentasi konsultasi dengan mentor. Tahap ini menjadi penutup dari seluruh proses penyusunan proposal dan memastikan setiap bagian sudah lengkap sebelum dikumpulkan.

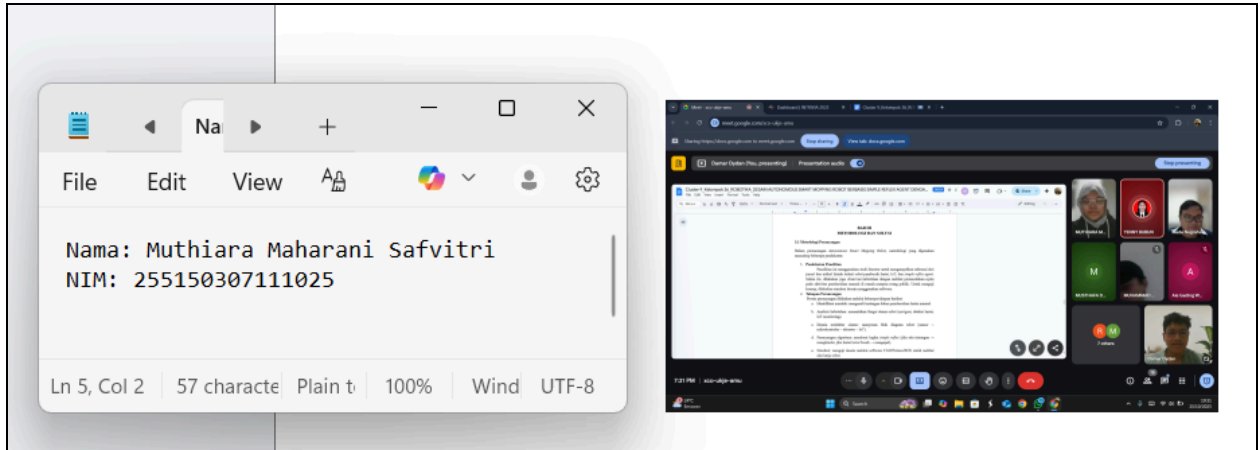
7. Langkah ketujuh: Konsultasi dengan kakak mentor secara offline terkait revisi Inframes



Penjelasan

Pada langkah ketujuh, kami melakukan konsultasi secara offline dengan kakak mentor untuk membahas hasil proposal yang telah disusun serta revisi yang perlu dilakukan pada proyek Inframes. Pertemuan ini dilakukan secara langsung agar penjelasan dan arahan yang diberikan bisa lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam sesi tersebut, kami mendapatkan beberapa masukan mengenai penyesuaian struktur penulisan, perbaikan isi di beberapa bagian, dan penyusunan kalimat agar lebih teratur serta sesuai dengan format yang ditentukan. Melalui konsultasi ini, kami menjadi lebih paham mengenai bagian-bagian yang harus direvisi dan bagaimana cara menyempurnakannya. Tahap ini juga membantu memastikan bahwa hasil akhir proposal sudah sesuai dengan arahan dan standar yang berlaku.

8. Langkah kedelapan: Revisi terakhir bersama kakak mentor secara online



Penjelasan

Pada langkah kedelapan, kami melakukan revisi terakhir bersama kakak mentor secara online. Sesi ini dilakukan untuk memastikan seluruh bagian proposal sudah diperbaiki sesuai dengan masukan sebelumnya. Melalui pertemuan daring ini, kami meninjau kembali isi proposal mulai dari susunan bab, penggunaan bahasa, hingga kelengkapan komponen pada Inframes. Kakak fasilitator juga memberikan beberapa saran tambahan agar laporan terlihat lebih rapi dan mudah dipahami. Setelah revisi selesai, kami memastikan tidak ada kesalahan penulisan maupun format yang tertinggal sebelum proposal dinyatakan final dan siap dikumpulkan.

9. Langkah kesembilan: Membuat presentasi PowerPoint untuk pemaparan proyek



Penjelasan

Pada langkah kedelapan, kami melakukan revisi terakhir bersama kakak fasilitator secara online. Sesi ini dilakukan untuk memastikan seluruh bagian proposal sudah diperbaiki sesuai dengan masukan sebelumnya. Melalui pertemuan daring ini, kami meninjau kembali isi proposal mulai dari susunan bab, penggunaan bahasa, hingga kelengkapan komponen pada Inframes. Kakak fasilitator juga memberikan beberapa saran tambahan agar laporan terlihat lebih rapi dan mudah dipahami. Setelah revisi selesai, kami memastikan tidak ada kesalahan penulisan maupun format yang tertinggal sebelum proposal dinyatakan final dan siap dikumpulkan.